Instituto Superior de Engenharia de Lisboa

Licenciatura em Engenharia Informática e de Computadores

Probabilidades e Estatística

Mini-Teste

Duração: 20 minutos | Cada alínea vale 0,5 valores

Não é permitido o uso de calculadora programável.

Nome: _____ **Número:** _____

Turma: _____ **Data:** _____

1. Em um determinado sistema, dois processadores estão emparelhados de forma que a capacidade total de processamento pode ser assumida como a soma das capacidades individuais dos dois processadores. Seja C_1 a v.a. correspondente à carga no Processador 1 e C_2 a v.a. correspondente à carga no Processador 2. Considere a carga total $C_t = C_1 + C_2$, em que:

- $C_1 \sim N(140, 15^2)$
- $C_2 \sim N(150, 10^2)$

a) Determine a probabilidade de a carga total ultrapassar 270 MIPS.

2. Um servidor processa requisições cujo tempo de resposta segue uma distribuição Normal com média $\mu = 18$ ms e desvio-padrão $\sigma = 5$ ms.

a) Se o servidor tiver de enviar 100 respostas seguidas, qual é a probabilidade de o tempo médio dessas respostas ser superior a 20 ms?

3. O tempo de preenchimento de um impresso do tipo A segue uma distribuição Uniforme no intervalo [2.5, 5] minutos.

a) Determine a esperança matemática e a variância do tempo de preenchimento de um impresso.

b) Considere que num determinado dia são preenchidos 70 impressos do tipo A. Determine a probabilidade de o tempo total de preenchimento ser pelo menos 4.5 horas.

SOLUÇÕES

1.a) Como a soma de variáveis aleatórias Normais independentes é também Normal, temos:

$$C_t = C_1 + C_2 \sim N\left(\mu_{C_t}, \sigma^2_{C_t}\right)$$

Calculando a média de C_t:

$$\mu_{C_t} = \mu_{C_1} + \mu_{C_2} = 140 + 150 = 290 \text{ MIPS}$$

Calculando a variância de C_t (assumindo independência):

$$\sigma^2_{C_t} = \sigma^2_{C_1} + \sigma^2_{C_2} = 15^2 + 10^2 = 225 + 100 = 325$$

Portanto, o desvio-padrão é:

$$\sigma_{C_t} = \sqrt{325} \approx 18.03 \text{ MIPS}$$

Logo: $C_t \sim N(290, 18.03^2)$

Para calcular $P(C_t > 270)$, estandardizamos:

$$z = \frac{270 - 290}{18.03} = \frac{-20}{18.03} \approx -1.11$$

Consultando a tabela da Normal padrão:

$$P(C_t > 270) = P(Z > -1.11) = P(Z < 1.11) \approx 0.8665$$

Resposta: A probabilidade é aproximadamente 86.65%.

2.a) Dado que $X \sim N(18, 5^2)$ e temos $n = 100$ respostas, a média amostral segue:

$$\overline{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) = N\left(18, \frac{5}{\sqrt{100}}\right) = N(18, 0.5)$$

Para calcular $P\left(\overline{X} > 20\right)$, estandardizamos:

$$z = \frac{20 - 18}{0.5} = \frac{2}{0.5} = 4$$

Consultando a tabela da Normal padrão:

$$P\left(\overline{X} > 20\right) = P(Z > 4) \approx 0.00003$$

Resposta: A probabilidade é praticamente nula (aproximadamente 0.003%).

3.a) Para uma distribuição Uniforme $X \sim U(a, b)$ com $a = 2.5$ e $b = 5$ minutos:

Esperança matemática:

$$E[X] = \frac{a + b}{2} = \frac{2.5 + 5}{2} = \frac{7.5}{2} = 3.75 \text{ minutos}$$

Variância:

$$\text{Var}(X) = \frac{(b - a)^2}{12} = \frac{(5 - 2.5)^2}{12} = \frac{2.5^2}{12} = \frac{6.25}{12} \approx 0.5208\text{min}^2$$

Resposta: $E[X] = 3.75$ minutos e $\text{Var}(X) \approx 0.5208$ min^2.

3.b) Queremos $P(T \geq 4.5 \text{ horas})$ onde T é o tempo total de 70 impressos.

Passo 1: Converter 4.5 horas para minutos

$$4.5 \text{ horas} = 4.5 \times 60 = 270 \text{ minutos}$$

Passo 2: Calcular as propriedades de T (em minutos)

O tempo total é: $T = \sum_{i=1}^{70} X_i$

$$E[T] = 70 \times E[X] = 70 \times 3.75 = 262.5 \text{ minutos}$$

$$\text{Var}(T) = 70 \times \text{Var}(X) = 70 \times 0.5208 \approx 36.46\text{min}^2$$

$$\sigma_T = \sqrt{36.46} \approx 6.04 \text{ minutos}$$

Passo 3: Aplicar o TLC

Pelo TLC, T aproxima-se de uma Normal:

$$T \approx N\big(262.5, 6.04^2\big)$$

Passo 4: Calcular a probabilidade

Para calcular $P(T \geq 270)$, estandardizamos:

$$z = \frac{270 - 262.5}{6.04} = \frac{7.5}{6.04} \approx 1.24$$

Consultando a tabela da Normal padrão:

$$P(T \geq 270) = P(Z \geq 1.24) \approx 1 - 0.8925 = 0.1075$$

Resposta: A probabilidade é aproximadamente 10.75%.

Interpretação: O tempo esperado é 262.5 minutos ($\approx$ 4.38 horas), portanto há cerca de 11% de chance de exceder 270 minutos (4.5 horas).